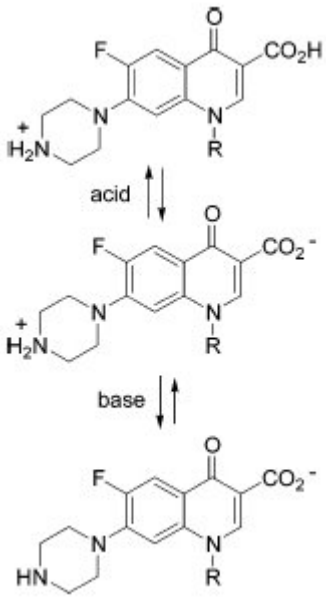
Амфотерность

Амфоте́рность (от др.-греч. ἀμφότεροι «двоякий, двойственный; обоюдный») — способность некоторых химических веществ и соединений проявлять в зависимости от условий как кислотные, так и осно́вные свойства.

Понятие *амфоте́рность* как характеристика двойственного поведения вещества было введено в 1814 г. Ж. Гей-Люссаком и Л. Тенаром. А. Ганч в рамках общей химической теории кислотно-основных взаимодействий (1917—1927 гг.) определил амфоте́рность как «*способность некоторых соединений проявлять как кислотные, так и основные свойства в зависимости от условий и природы реагентов, участвующих в кислотно-основном взаимодействии, особенно в зависимости от свойств растворителя*»[1].

Амфотерны гидроксиды таких элементов главных подгрупп, как бериллий, алюминий, галлий, мышьяк, сурьма, селен и др., таких элементов побочных подгрупп как хром, цинк, молибден, вольфрам и многих других. Обычно в химическом поведении гидроксидов преобладает или кислотный, или основный характер[2].

Амфотерность как химическое свойство



Амфотерное поведение фторхинолонов

Амфотерность как химическое свойство вещества может проявляться по-разному:

1. В рамках теории электролитической диссоциации это способность вещества к электролитической диссоциации как по механизму кислот (с отщеплением ионов гидроксония, H^+), так и по механизму оснований (отщепление гидроксид-ионов, OH^-).

Электролиты, которые в растворе ионизируются одновременно по кислотному и основному типам называются **амфолитами**[3]. Если обозначить амфотерный электролит формулой XOH, то его диссоциацию можно описать схемой:

$$H^+ + XO^- \rightleftarrows XOH \rightleftarrows X^+ + OH^-$$

Например, кислотно-основные свойства азотистой кислоты определяются равновесными процессами диссоциации с образованием нитрит-аниона и нитрозильного катиона:

$$HNO_2 \rightleftarrows H^+ + NO_2^- \quad K_a \approx 10^{-5}$$
$$HNO_2 \rightleftarrows NO^+ + OH^- \quad K_b \approx 10^{-7}$$

Идеальным амфолитом будет вода:

$$H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$$

Также к числу идеальных амфолитов относят гидроксид галлия $Ga(OH)_3$, вторые и третьи константы диссоциации которого по кислотному и основному типам практически одинаковы[2].

2. В рамках протолитической теории Брёнстеда-Лоури проявление амфотерности рассматривается как способность протолита выступать донором и акцептором протона. Например, для воды амфотерность проявляется как автопротолиз[4]:

$$2H_2O \rightarrow H_3O^+ + OH^-$$

Амфолитами также будут вещества, имеющие в своём составе функциональные группы, способные быть донорами и акцепторами протонов. Например, к амфотерным органическим электролитам относятся белки, пептиды и аминокислоты. Так аминокислоты имеют в своём составе, по крайней мере, карбоксильную группу $-COOH$ и аминогруппу $-NH_2$. В растворе эти группы подвергаются частичной ионизации:

$$H_2N\text{-}CH(R)\text{-}COOH + H_2O \rightleftarrows H_2N\text{-}CH(R)\text{-}COO^- + H_3O^+$$
$$H_2N\text{-}CH(R)\text{-}COOH + H_2O \rightleftarrows [H_3N\text{-}CH(R)\text{-}COOH]^+ + OH^-$$

Таким образом, молекула аминокислоты находится в двух равновесных формах, заряженной (цвиттер-ион) и незаряженной. В этих комбинациях $R-COOH$ и $R-NH_3^+$ являются потенциальными кислотами (донорами протонов, катионов), а $R-COO^-$ и $R-NH_2$ – сопряженными потенциальными основаниями (акцепторами протонов, катионов).

3. Амфотерность может проявляться как способность вещества к взаимодействию как с кислотами, так и с основаниями. Это характерно для оксидов, гидроксидов и комплексных соединений некоторых p-элементов и большинства d-элементов в промежуточных степенях окисления. Амфотерность в той или иной степени является

общим свойством гидроксидов[3]. Например, для соединений хрома (III) известны реакции[5]:

$$Cr(OH)_3 + 3HCl \rightarrow CrCl_3 + 3H_2O$$

$$Cr(OH)_3 + 3NaOH \rightarrow Na_3[Cr(OH)_6]$$

$$Cr_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2CrCl_3 + 3H_2O$$

$$Cr_2O_3 + 2NaOH \xrightarrow{t} 2NaCrO_2 + H_2O$$

Не соответствуют действительности традиционные представления о проявлении амфотерности гидроксидов как диссоциации по кислотному и основному типам[2]. В общем виде амфотерное поведение нерастворимых гидроксидов хрома (III), алюминия, цинка может быть описано как реакции ионного обмена ионов среды с лигандами H_2O и OH^-. Например, для $Al(OH)_3$ ионные равновесия могут быть записаны следующим образом:

$$[Al(OH)_3(H_2O)_3] + 3H_3O^+ \rightleftarrows [Al(H_2O)_6]^{3+} + 3H_2O$$

$$[Al(OH)_3(H_2O)_3] + 3OH^- \rightleftarrows [Al(OH)_6]^{3-} + 3H_2O$$

4. В ряде случаев важным косвенным признаком амфотерности является способность элемента образовывать два ряда солей, катионного и анионного типа[6]. Например, для цинка: $ZnCl_2$, $[Zn(H_2O)_4]SO_4$ (катионные) и Na_2ZnO_2, $Na_2(Zn(OH)_4)$ (анионные).

Ссылки

- Амфотерный // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Литература

- Амфотерные гидроксиды и их поведение в водных растворах / Корольков Д. В. Основы неорганической химии. - М.: Просвещение, 1982. - 271 с.
- Кислотные и основные свойства / Общая химия. Под ред. Е. М. Соколовской и Л. С. Гузея. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. — 640 с. ун-та, 1989. — 640 с

Примечания

1. Танганов Б. Б. Химические методы анализа. — Улан-Удэ, 2005. — 550 с.
2. Амфотерные гидроксиды и их поведение в водных растворах / Корольков Д. В. Основы неорганической химии (http://reslib.com/book/Osnovi_neorganicheskoj_himii/185) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20220626021031/http://reslib.com/b

ook/Osnovi_neorganicheskoj_himii/185) от 26 июня 2022 на Wayback Machine. - М.: Просвещение, 1982. - 271 с.

3. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая школа, 1997. - 527 с.
4. Автопротолиз воды (http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov1/10.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20111013215759/http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov1/10.html) от 13 октября 2011 на Wayback Machine / Жуков С. Т. Химия. 8-9 класс
5. Лидин Р. А., Молочко В. А., Андреева Л. Л. Химические свойства неорганических веществ. – М.: Химия, 2000. – 480 с.: ил.
6. Кислотные и основные свойства / Общая химия. Под ред. Е. М. Соколовской и Л. С. Гузея. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. — 640 с. ун-та, 1989. — 640 с .

Сообщить об ошибке